[Python트랙] 월말평가2 – 알고리즘 기본

| Background

- ✓ 배열에 대한 이해와 활용
- ✓ 깊이우선, 너비우선 탐색에 대한 이해와 활용
- ✓ 트리 순회에 대한 이해와 활용

| Goal

- ✓ 델타 연산을 활용해 문제를 해결할 수 있다.
- ✓ 깊이우선 탐색이나 너비우선 탐색으로 문제를 해결할 수 있다.
- ✓ 이진 트리를 순회할 수 있다.

| 환경 설정

1) PyCharm과 pypy 또는 python을 이용해서 코드를 작성하고 결과를 확인한다.

- 새로운 프로젝트를 생성하지 않고 기존 프로젝트 사용시 부정행위로 간주 함.

- Pypy에서만 동작하는 비표준 문법 사용시 0점 처리됨.

2) 파일 이름 및 제출 방법

- 1, 2번 문제에 대한 소스 파일 이름은 다음과 같이 영문으로 작성한다.

서울 1반 이싸피라면, algo문제번호_반_이름.py 순서로 영문으로 작성

algo1_01_leessafy.py, algo2_01_leessafy.py

- 3번 문제에 대한 답안 파일 이름은 .txt 형식으로 다음과 같이 영문으로 작성한다.

algo3_01_leessafy.txt

- 위 3개의 파일만 지역_반_이름.zip으로 압축하여 제출한다.

서울_1반_이싸피.zip

(탐색기에서 파일 선택 후 오른쪽 클릭 – 압축대상 – Zip 선택)

3) 채점

- 문제별로 부분 점수가 부여된다.

- 주석이 없는 경우, 주석이 코드 내용과 맞지 않는 경우, 지정된 출력 형식을 만족하지 않는 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다.

- import를 사용한 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다. (import sys도 예외 없음)

4) 테스트케이스는 부분적으로 제공되며, 전체가 공개되지는 않는다.

5) 각 문제의 배점이 다르므로 표기된 배점을 반드시 확인한다.

- 1번 40점, 2번 35점, 3번 25점

성실과 신뢰로 테스트에 임할 것 (부정 행위시 강력 조치 및 근거가 남음)

※ 소스코드 유사도 판단 프로그램 기준 부정 행위로 판단될 시, 0점 처리 및 학사 기준에 의거 조치 실시 예정

[Python트랙] 월말평가2 - 알고리즘 기본

| 문제1 : 감시 (배점 : 40점)

import 사용금지

N×N 격자에는 다음과 같은 칸이 존재한다.

- 0 : 통로
- 1 : 벽
- 2 : 술래

격자에는 **술래가 1명 또는 2명** 존재한다.

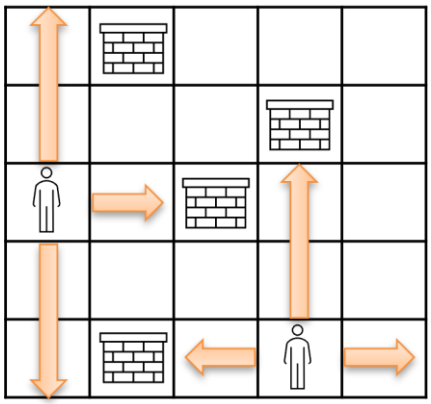
각 술래는 자신의 위치에서

상, 하, 좌, 우 네 방향으로 직선상의 칸을 감시할 수 있다.

감시는 한 칸씩 진행하며 벽을 만나면 **즉시 중단된다.**

격자에 대한 정보가 주어질 때 **감시를 피할 수 있는 통로 칸의 수를 출력하라.**

다음은 두 번째 테스트케이스로 감시를 피할 수 있는 10개의 칸이 존재한다.



술래가 두 명인 경우 감시 영역은 교차할 수 있다.

[Python트랙] 월말평가2 - 알고리즘 기본

[입력]

첫 번째 줄에 테스트케이스의 개수 T가 주어진다.

다음 줄부터 각 테스트케이스 별로 첫 번째 줄에 격자의 크기 N, 다음 N 줄에 걸쳐 빈 칸으로 구분된 격자의 정보가 주어진다. (3 ≤ N ≤ 10)

[출력]

각 테스트케이스마다 '#tc'(tc는 테스트케이스 번호), 빈 칸에 이어 답을 출력한다.

[입력 예시]

```
3
4
0 0 1 0
0 2 0 0
0 0 0 1
1 0 0 0
5
0 1 0 0 0
0 0 0 1 0
2 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 2 0
3
2 0 1
0 0 0
1 0 0
```

(algo1_sample_in.txt 참고)

[출력 예시]

```
#1 6
#2 10
#3 4
```

(algo1_sample_out.txt 참고)

[Python트랙] 월말평가2 – 알고리즘 기본

| 문제2 : 금 채굴 (배점 : 35점)

최근 금값이 급등하자 스타티는 금을 찾아 광산을 개발하려고 한다. 스타티는 금 광산 채굴권을 낙찰 받았지만, 계약 조건에 따라 지도에 표시된 여러 광산 후보지 중 **단 하나의 지역**만 선택하여 개발할 수 있다.

주어진 N X N 크기의 지도에서 스타티가 채굴 할 수 있는 **최대 금 채굴량**과 **해당 지역 크기**를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

[예시]

다음은 N이 8인 크기의 광산 후보지의 지도이다.

금맥이 **상하좌우로 연결**되어 있는 경우 하나의 광산으로 개발 할 수 있다.

금맥의 양은 **1이상 3이하의 정수**로 주어진다. **금맥이 없는 위치는 0**으로 주어진다.

3	3	0	0	0	1	0	0
0	3	3	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	2	2	2	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	3
0	0	0	0	1	1	2	1

위 예시에서는 총 4개의 광산 후보지가 있다.

빨간색 지역은 10의 금을 채굴 할 수 있으며 크기는 6이다.

주황색 지역은 8의 금을 채굴 할 수 있으며 크기는 4이다.

[Python트랙] 월말평가2 – 알고리즘 기본

노란색 지역은 8의 금을 채굴 할 수 있으며 크기는 8이다.
녹색 지역은 12의 금을 채굴 할 수 있으며 크기는 4이다.

스타티가 채굴 할 수 있는 최대 금 채굴량은 12, 광산의 크기는 4이다.

[입력]
첫 번째 줄에 테스트케이스의 개수 T가 주어진다.
각 테스트 케이스의 첫 번째 줄에 지도의 크기 N 이 주어지며, 다음 N줄에 걸쳐서 N X N 크기의 광산지도가 주어진다. 단**, 금맥이 없는 경우는 입력으로 주어지지 않는다.**
(5 ≤ N ≤ 10)

[출력]
각 테스트 케이스마다 #tc (tc는 1부터 시작하는 번호)를 출력한 뒤, 한 칸 띄고 금의 **최대 채굴량**과 해당 **광산의 크기**를 공백으로 구분하여 출력한다. 만약 금의 최대 채굴량이 동일한 광산이 **여러 개 존재**한다면, **광산의 크기(연결된 칸의 수)가 더 작은 것**을 출력한다.

```
[입력 예시]
3
8
3 3 0 0 0 1 0 0
0 3 3 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 2 2 2 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 3
0 0 0 0 1 1 2 1
…
(algo2_sample_in.txt 참고)
```

```
[출력 예시]

#1 12 4
#2 6 2
#3 9 8

(algo2_sample_out.txt 참고)
```

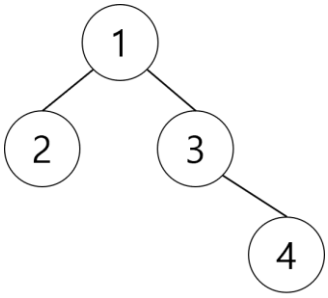
[Python트랙] 월말평가2 - 알고리즘 기본

| 문제3 : 순회 (배점 : 25점)

첫 페이지 '파일 이름 및 제출 방법'을 확인할 것

1. 이진 트리의 특징에 대해 간단히 설명하시오.

다음과 같은 이진 트리가 있다.
전위 순회의 경우 노드 방문 순서는 1 2 3 4이다.



2. 위 이진 트리는 완전 이진 트리인가? YES/NO로 답하고, 판단 이유를 간단히 적으시오.

3. 중위 순회 순서를 적으시오.

4. 후위 순회 순서를 적으시오.